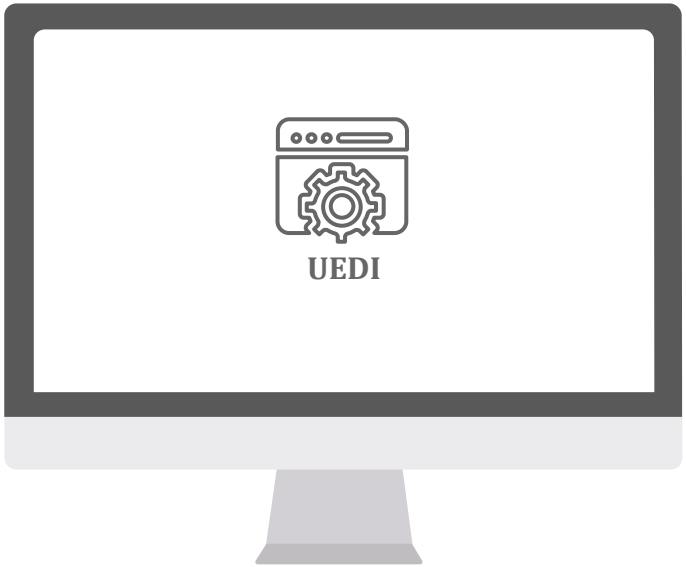
Introducción a la Programación y Computación 2

MsC Ing. Estuardo Zapeta

Agenda

- Presentación del curso
- Metodología de trabajo
- Cronograma de actividades
- Contenido de clase 1



UEDI

https://uedi.ingenieria.usac.edu.gt

Contacto

2311321900101@ingenieria.usac.edu.gt

Agenda

- Presentación del curso
- Metodología de trabajo
- Cronograma de actividades
- Contenido de clase 1

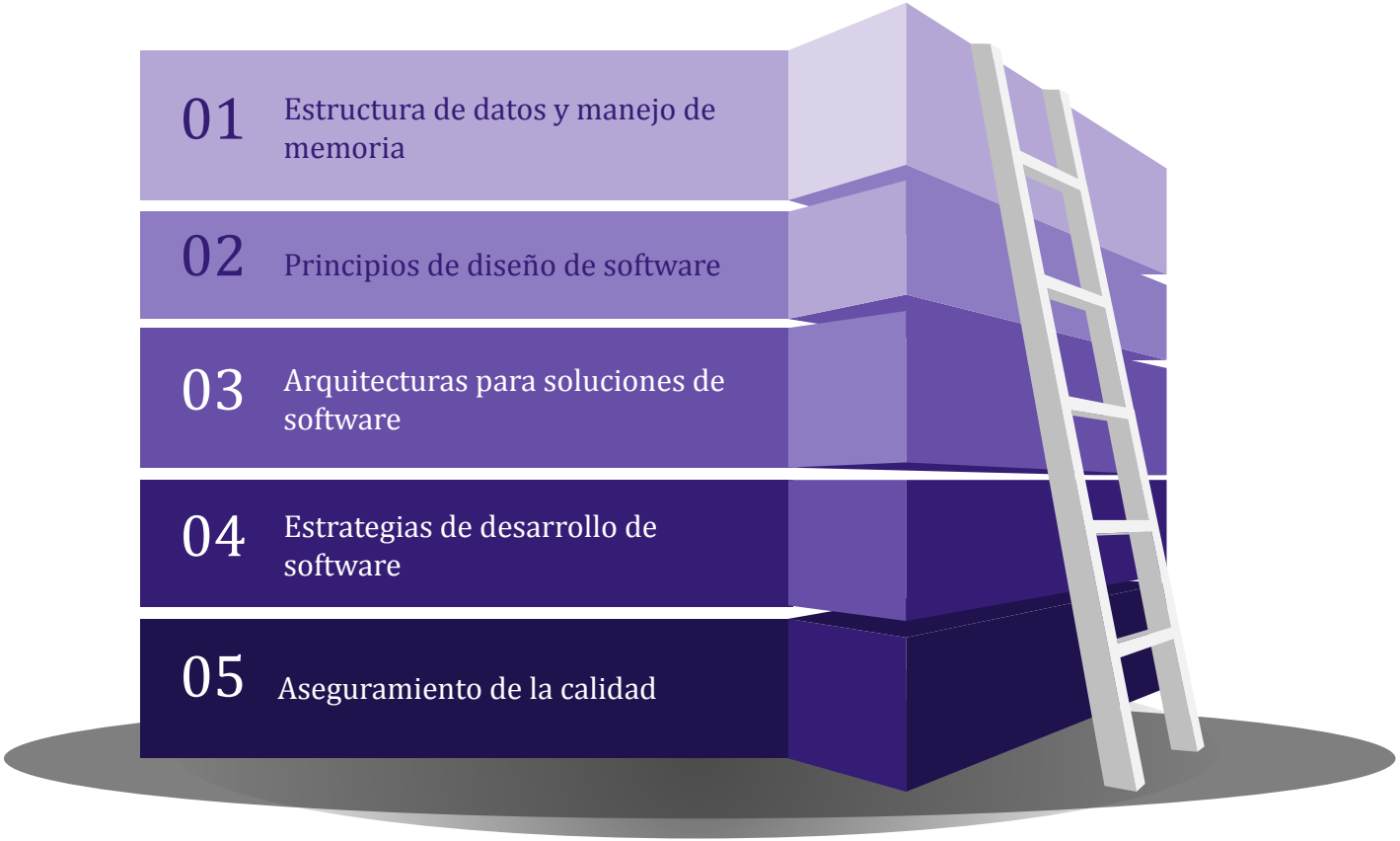
Introducción a la Programación y Computación 2

Este curso se encuentra diseñado para que el estudiante entienda e implemente estructuras de datos por medio de memoria dinámica, que conceptualmente entienda el diseño de sistemas a través de la definición de una arquitectura y para finalizar, la aplicación del concepto de versionamiento durante el desarrollo de software.

Objetivos

- Implementar estructuras de datos haciendo uso de memoria dinámica.
- Entender el diseño y análisis de arquitecturas de sistemas.
- Aplicar buenas prácticas de versionamiento.
- Entender e implementar buenas prácticas de aseguramiento de calidad del software.

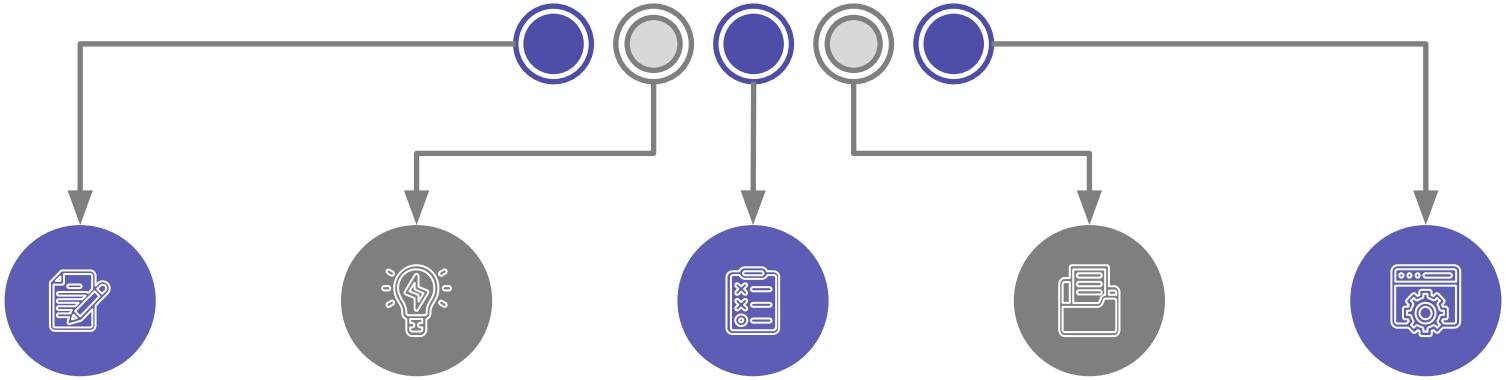
Contenido del curso



Agenda

- Presentación del curso
- Metodología de trabajo
- Cronograma de actividades
- Contenido de clase 1

Rendimiento académico



Parciales

Hojas de trabajo

Tareas

Prácticas

Proyectos

Sistema de evaluación

Clase

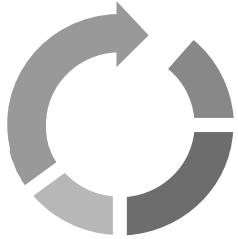
3 parciales - 38 pts

Hojas de trabajo y tareas - 04 pts

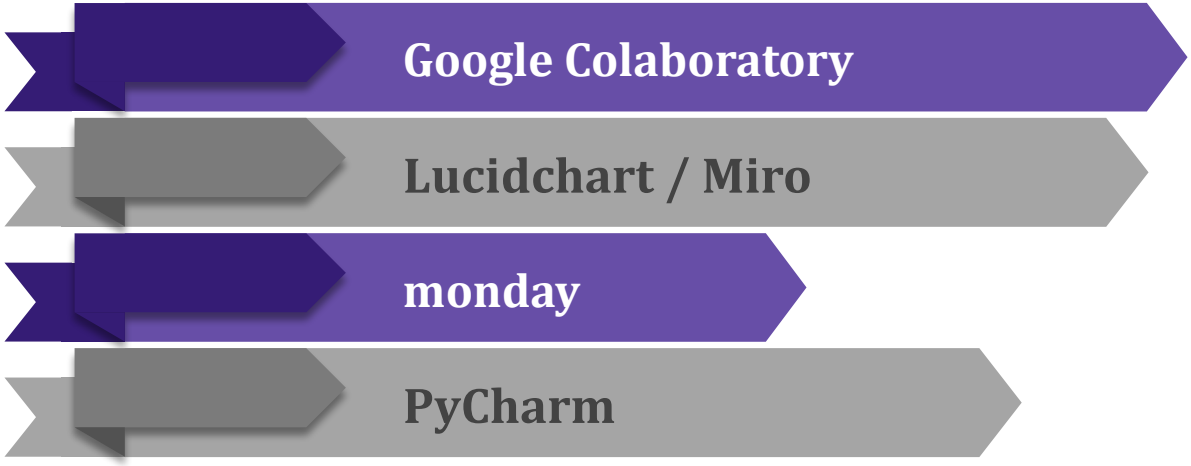
Prácticas - 03 pts

Laboratorio

3 Proyectos - 27 pts
Evaluación final - 3 pts



Herramientas que se van a necesitar



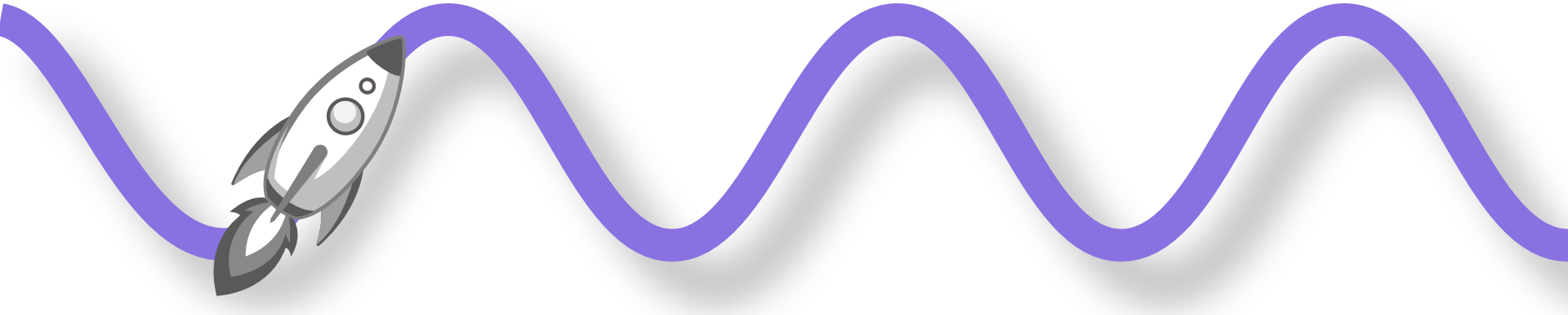
Agenda

- Presentación del curso
- Metodología de trabajo
- Cronograma de actividades
- Contenido de clase 1

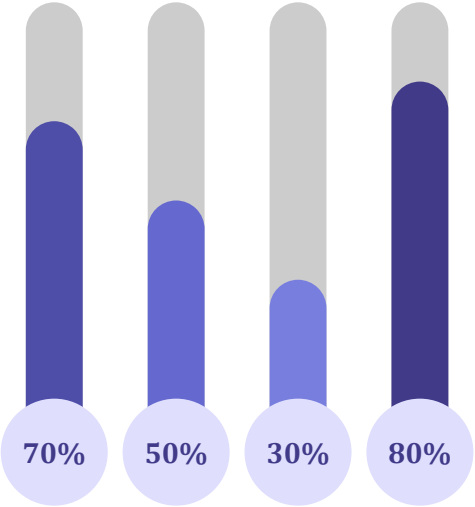
Agenda

- Presentación del curso
- Metodología de trabajo
- Cronograma de actividades
- Contenido de clase 1

Clase 1



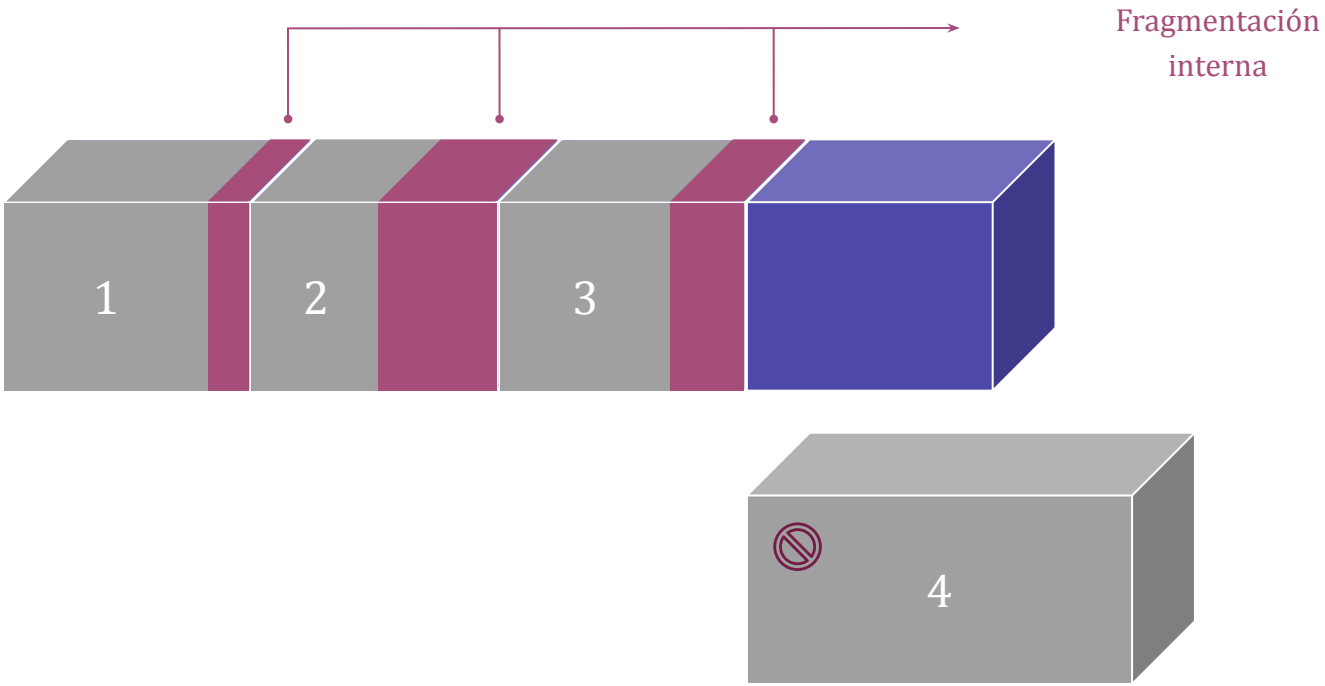
Comencemos...



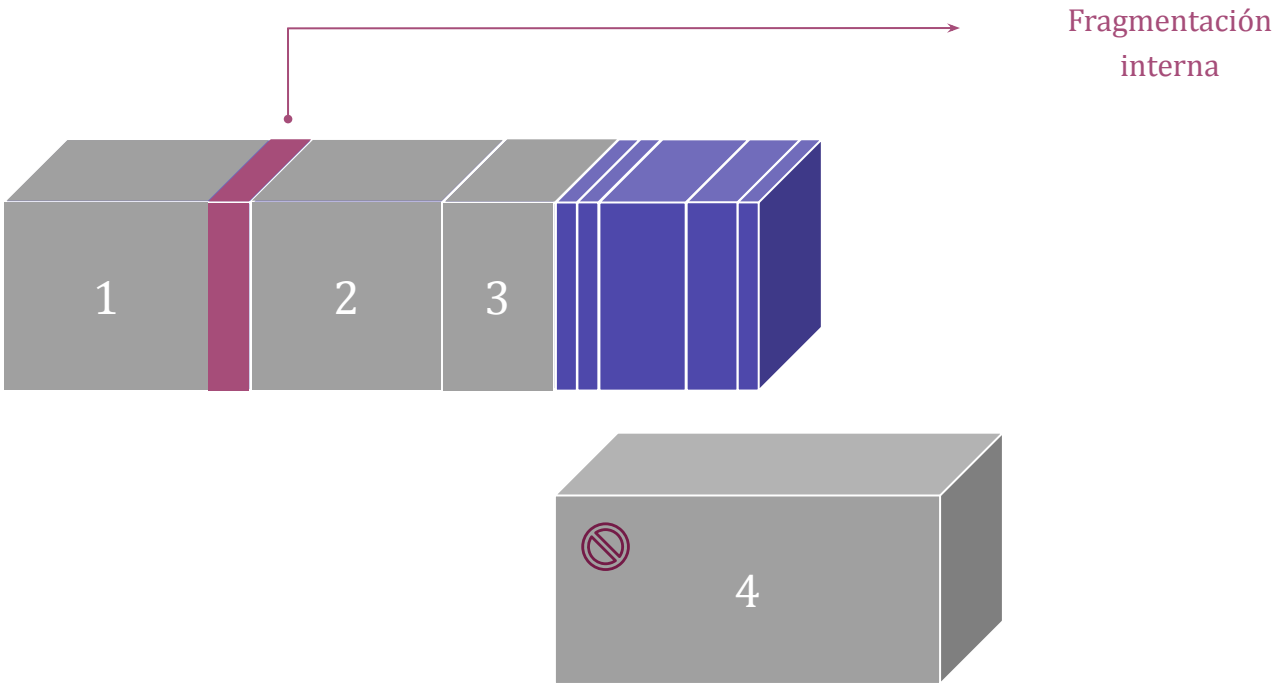
Gestión de la Memoria

El gestor de memoria del sistema operativo debe hacer de puente entre los requisitos de las aplicaciones y los mecanismos que proporciona el hardware de gestión de memoria.

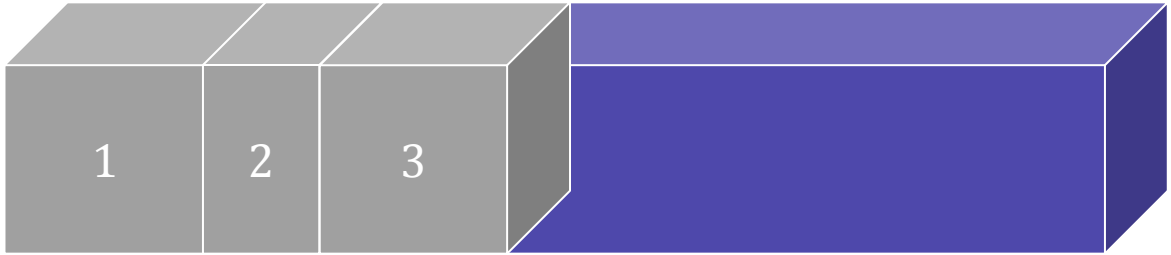
Particiones estáticas de tamaño fijo



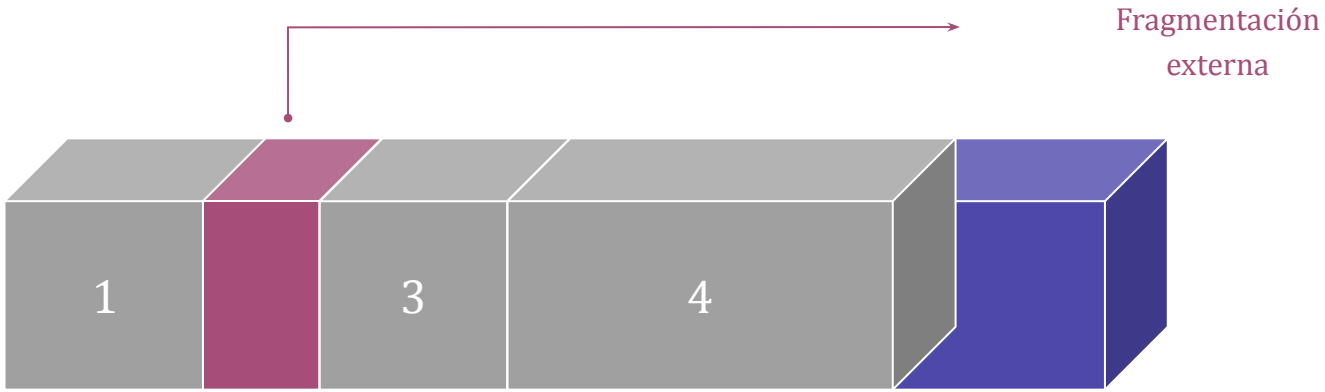
Particiones estáticas de tamaño variable



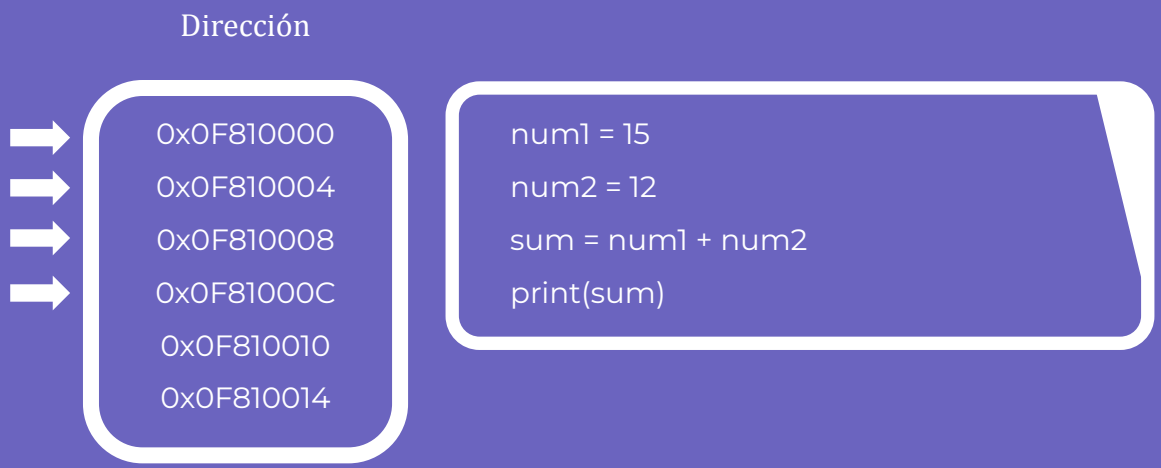
Particiones dinámicas



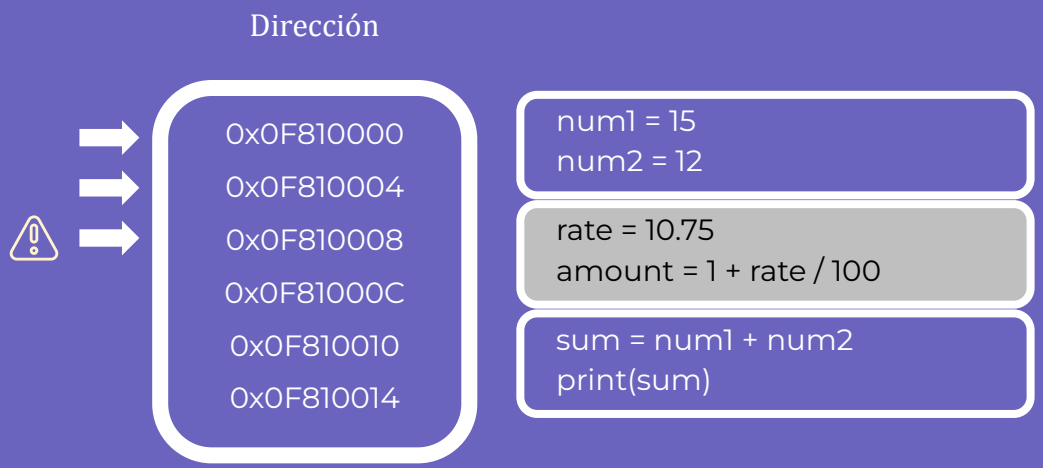
Particiones dinámicas



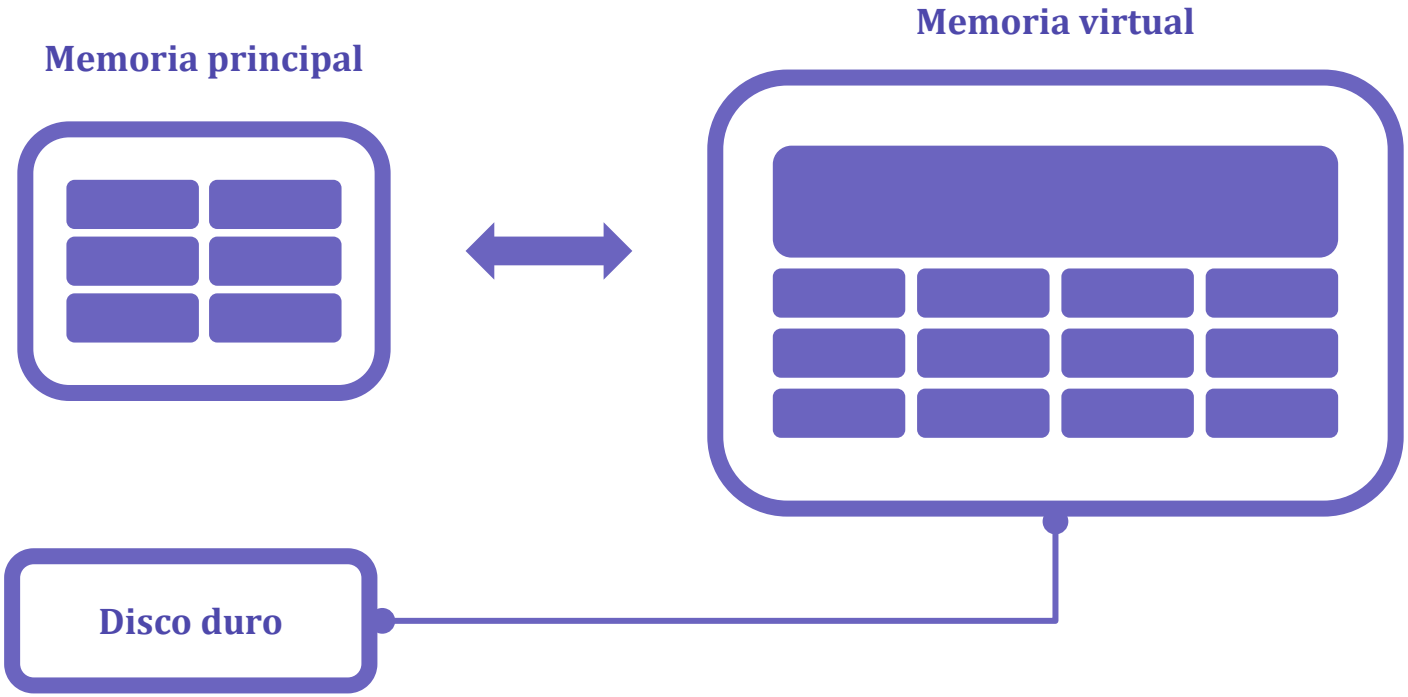
Necesidad de instrucciones secuenciales



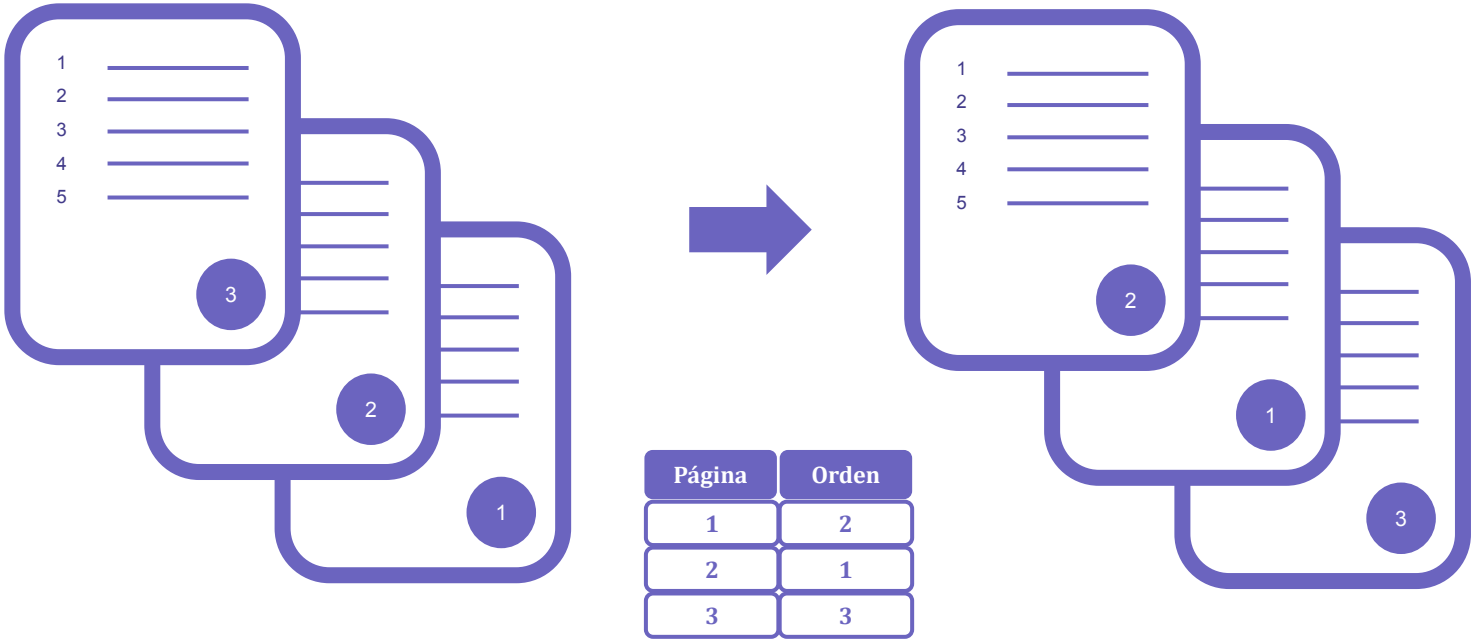
Necesidad de instrucciones secuenciales



Memoria virtual

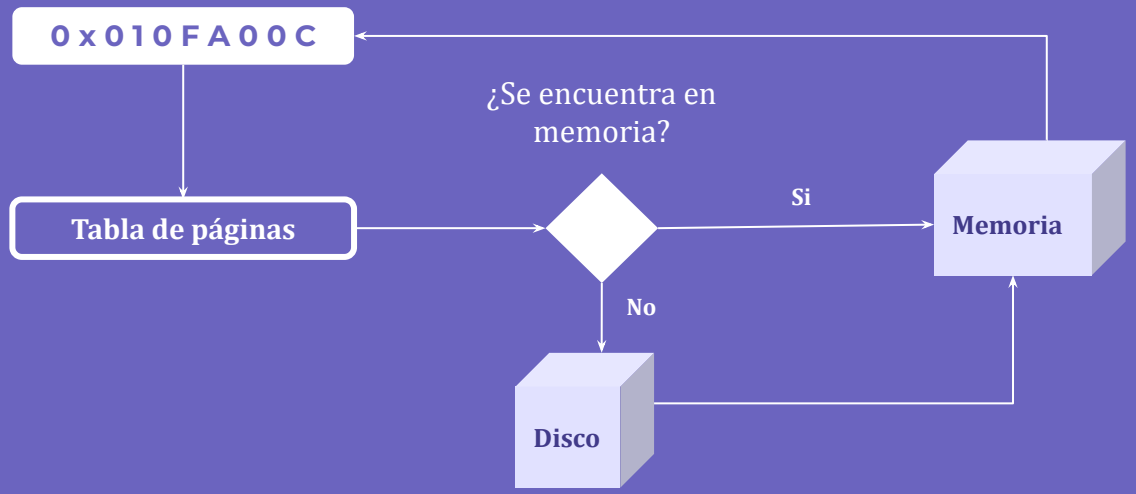


Paginación

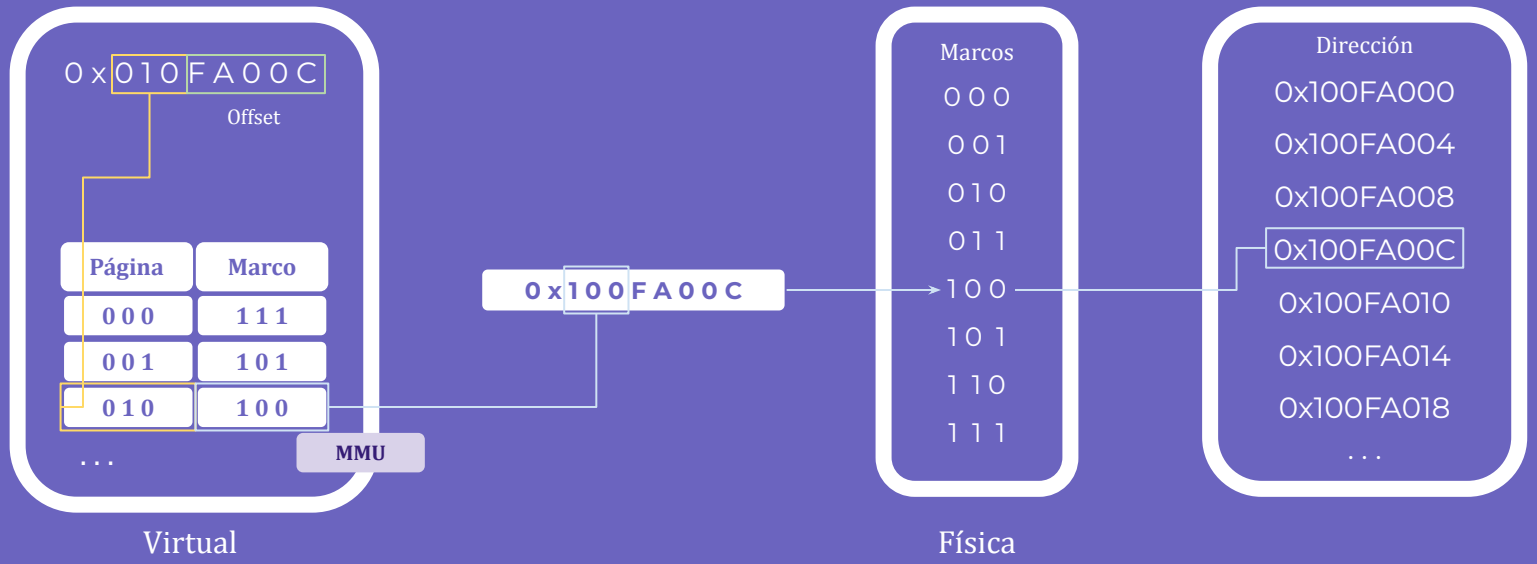


Página	Orden
1	2
2	1
3	3

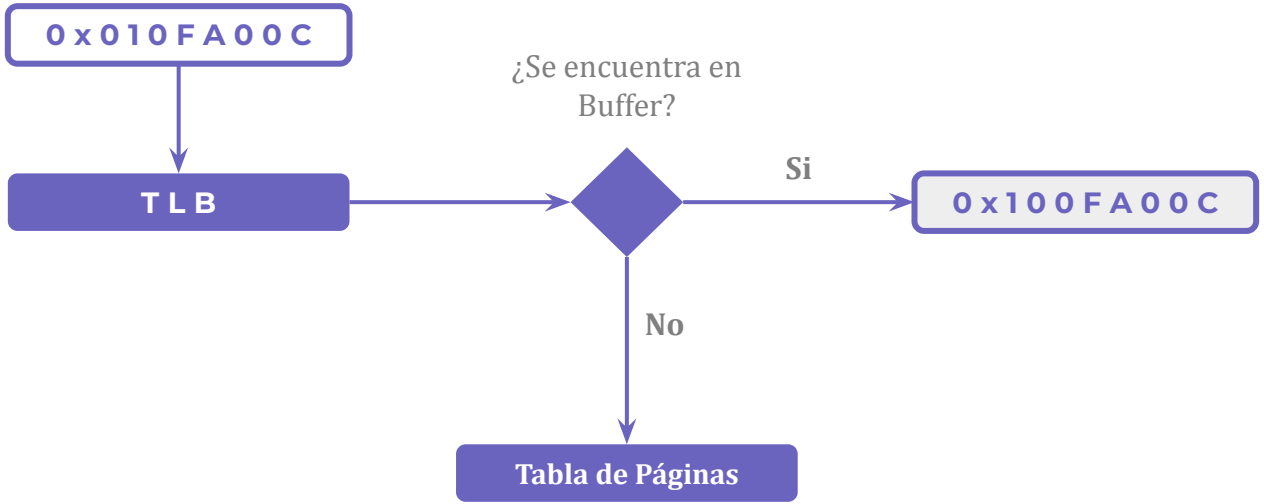
Memoria virtual



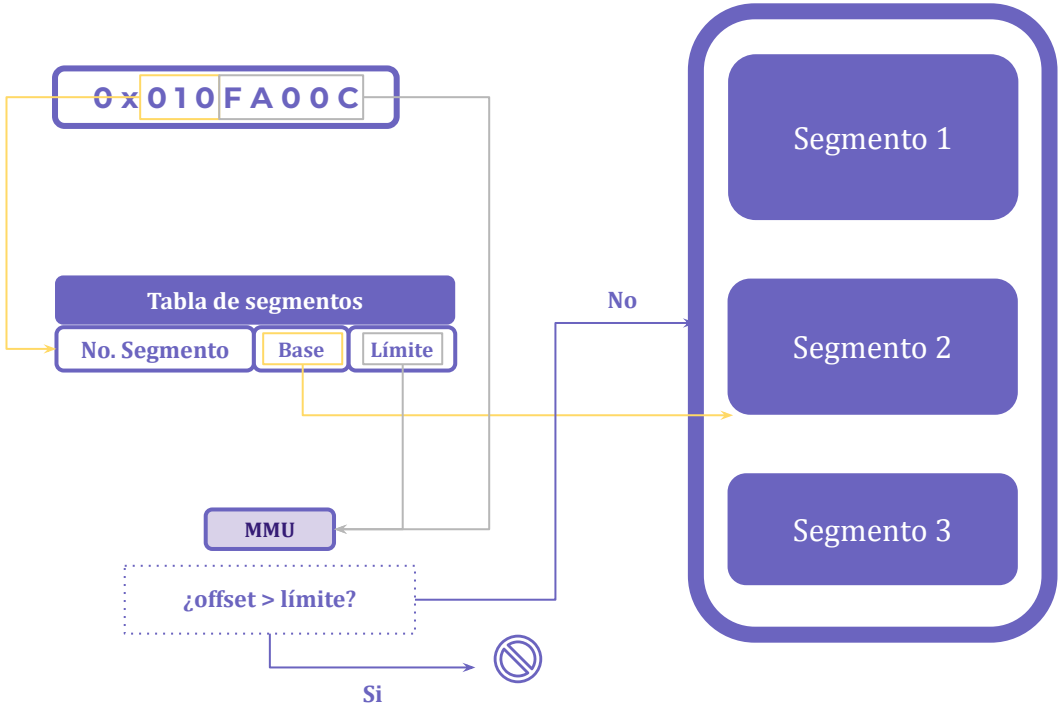
Paginación


0x010FA00C
Offset
Página
Marco
000
111
001
101
010
100
...
MMU
Virtual
0x100FA00C
Marcos
000
001
010
011
100
101
110
111
Física
Dirección
0x100FA000
0x100FA004
0x100FA008
0x100FA00C
0x100FA010
0x100FA014
0x100FA018
...

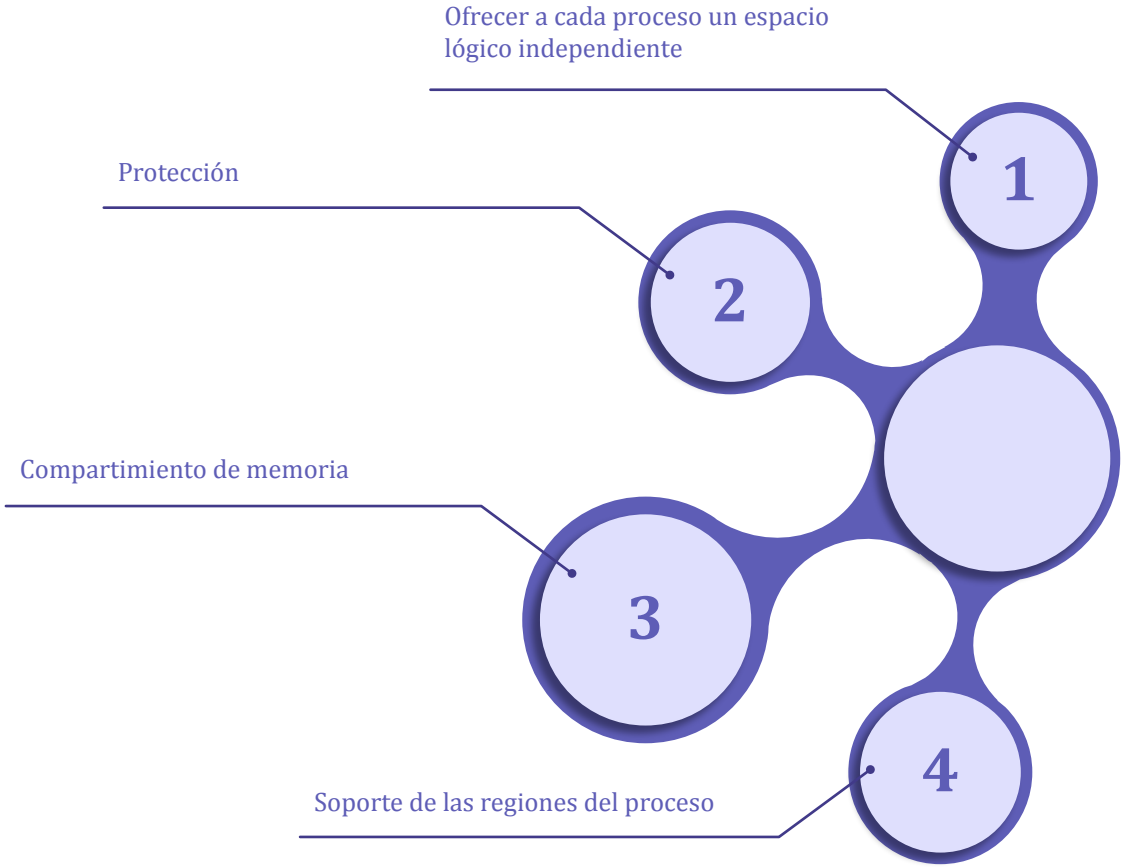
TLB: Translation Lookaside Buffer



Segmentación



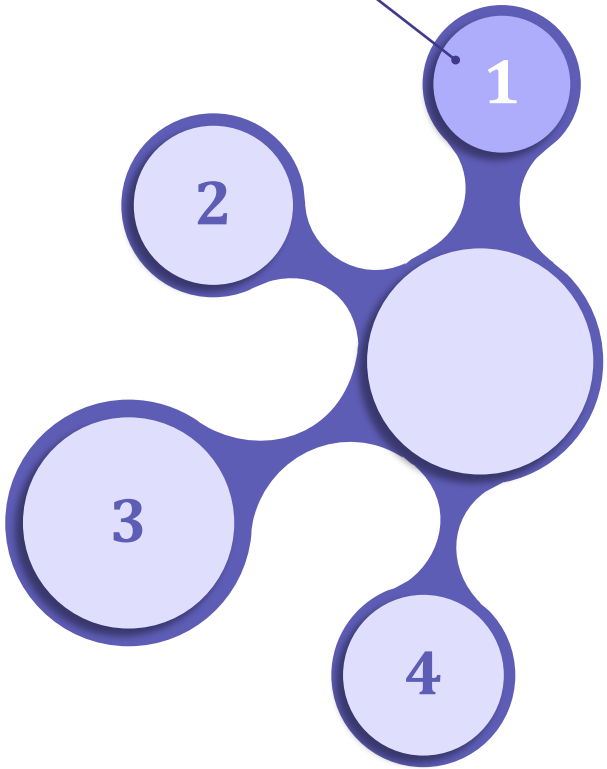
Objetivos del sistema de gestión de memoria



Objetivos del sistema de gestión de memoria

Ofrecer a cada proceso un espacio lógico independiente

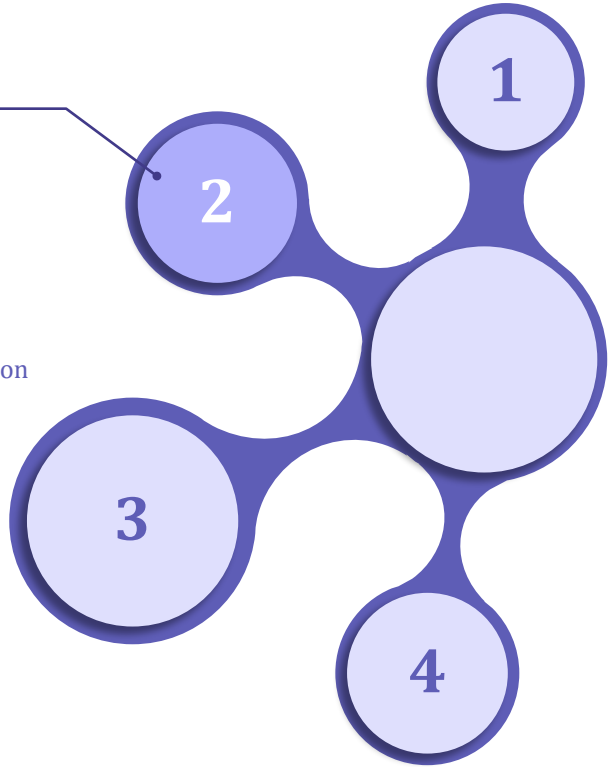
En un sistema operativo multiprogramado no se puede conocer la posición de memoria que ocupará un programa cuando se ejecute, puesto que dependerá del estado de ocupación de la memoria, pudiendo variar en sucesivas ejecuciones del mismo.



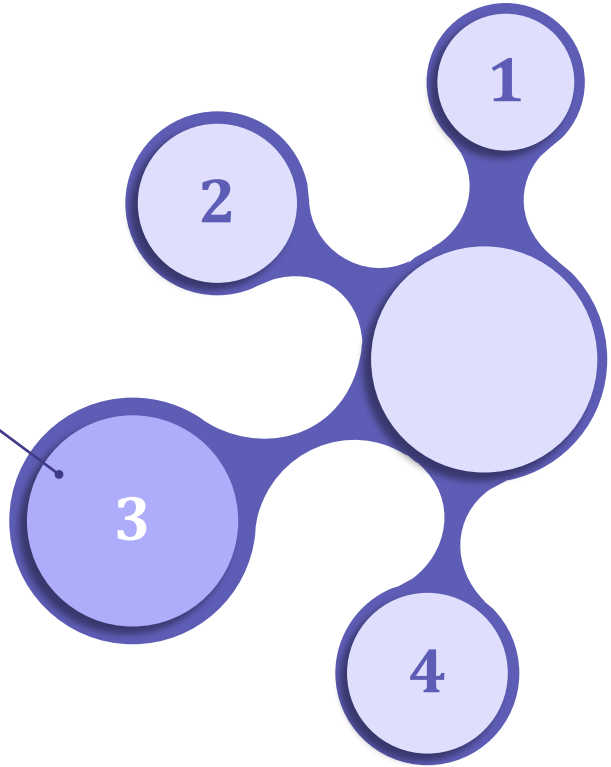
Objetivos del sistema de gestión de memoria

Protección

En un sistema con multiprogramación no solo se debe proteger al sistema operativo sino también a los procesos entre sí. El mecanismo de protección está típicamente integrado en el mecanismo de traducción: la función de traducción debe asegurar que los espacios lógicos de los procesos sean disjuntos entre sí y con el del propio sistema operativo.



Objetivos del sistema de gestión de memoria



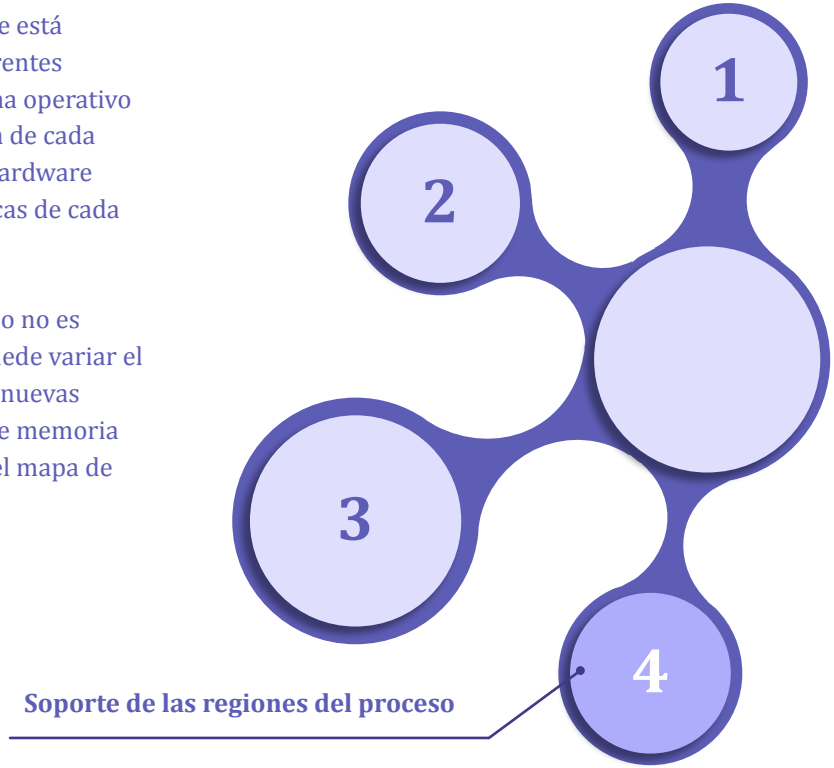
Compartimiento de memoria

Para cumplir el requisito de protección, el sistema operativo debe crear espacios lógicos independientes y disjuntos para los procesos. Sin embargo, en ciertas situaciones, bajo la supervisión y control del sistema operativo, puede ser provechoso que los procesos puedan compartir memoria.

Objetivos del sistema de gestión de memoria

El mapa de un proceso no es homogéneo sino que está formado por distintos tipos de regiones con diferentes características y propiedades. Dado que el sistema operativo conoce qué regiones incluye el mapa de memoria de cada proceso, el gestor de memoria con el apoyo del hardware debería dar soporte a las características específicas de cada región.

Otro aspecto a resaltar es que el mapa del proceso no es estático. Durante la ejecución de un programa puede variar el tamaño de una región o, incluso, pueden crearse nuevas regiones o eliminarse las existentes. El sistema de memoria debe controlar qué regiones están presentes en el mapa de memoria y cuál es el tamaño actual de cada una.



Objetivos del sistema de gestión de memoria

5

El gestor de memoria debe realizar un reparto de la memoria entre los procesos intentando que quepa el mayor número de ellos en memoria y minimizando el desperdicio inherente al reparto. Para ello, debe establecerse una política de asignación adecuada. La política de asignación determina qué direcciones de memoria se asignan para satisfacer una determinada petición.

Maximizar el rendimiento

6

Para esto se ideó la técnica de la memoria virtual, que permite proporcionar a un proceso de forma transparente un mapa de memoria considerablemente mayor que la memoria física existente en el sistema.

Mapas de memoria muy grandes para los procesos

Hoja de Trabajo 1

- Investigar cómo un sistema operativo moderno (Windows, Linux o macOS) maneja la memoria.
- Explicar un problema común relacionado con la gestión de memoria (fragmentación, falta de memoria, swapping, etc.) y describe posibles soluciones.
- Crear un diagrama de flujo que represente la asignación de memoria en un sistema operativo bajo un esquema de segmentación paginada.

Entrega: Domingo 25-enero a las 23:59, en formato PDF.